练习单：让狗走起来，要解决哪几件事?

《手推到狗跑》配套练习。这一期不强制手推，但第 1、2 题就是视频里的“手推挑战”，推一遍你就会写自己的步态了。先在纸上推，再看最后的答案。

数值来自 MuJoCo 仿真（官方 Lite3 模型、官方开源的走路策略），参数是教学设置。

---

1. 正运动学：关节角 → 脚在哪

把 Lite3 的一条腿看成两节：大腿 $L_1 = 0.20$ m，小腿 $L_2 = 0.21$ m。以髋关节为原点，x 朝前，z 朝上。髋角 θ_1 从竖直向下量、往前为正；膝角 θ_2 是小腿相对大腿延长线往前转的角。

(a) 证明脚的位置是 $x = L_1\cdot\sin\theta_1 + L_2\cdot\sin(\theta_1+\theta_2)$，　$z = -L_1\cdot\cos\theta_1 - L_2\cdot\cos(\theta_1+\theta_2)$。

(b) 官方默认站姿是 $\theta_1 = -0.65$ rad、$\theta_2 = 1.30$ rad。求脚的位置 (x, z)，说明脚大致在髋的正下方。

(c) Lite3 的膝盖是朝前弯还是朝后弯？从 (b) 的两个角的正负说明。

2. 逆运动学：脚要去哪 → 关节角

想让脚落在髋前方 8 cm、下方 28 cm，即 (x, z) = (0.08, −0.28)。

(a) 求髋到脚的距离 D。

(b) 大腿、小腿和 D 围成一个三角形。用余弦定理证明 $\cos\theta_2 = (D^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2L_1L_2)$，并求 θ_2（度）。

(c) 求 θ_1（度）。（提示：先求 D 和竖直线的夹角，再减去三角形在髋处的那个角。）

(d) 一个 (x, z) 一般对应两组关节角（膝盖朝前 / 朝后）。你在 (b) 里取的是哪一组?

3. 步态时序：手写小跑应该走多快

可迪的手写小跑：每条腿一个周期 1/3 秒（3 Hz），一半时间着地；着地时脚相对髋匀速往后蹬 30 cm。

(a) 如果脚着地时一点都不打滑，机身的速度应该是多少?

(b) 仿真里 10 秒实际走了 7.0 m。实际速度只有理论值的几分之一?

(c) 视频里说，她这段写的轨迹“关节都跟不上”（跟踪误差 0.31 rad，是可皮那个的三倍）。结合这一点，说出两个让实际速度变慢的原因。

4. 落脚点：为什么走得越快，脚要落得越靠前

官方策略在速度指令 0.5 m/s 时，脚落在髋前方 3.6 cm；0.8 m/s 时落在 5.8 cm。

(a) 一只脚着地后，机身会从它上方“滑过去”。如果脚正好落在髋的正下方，这只脚从着地到离地，机身相对脚往前走了多远？（设着地时间为 T、速度为 v。）此时这条腿主要在“蹬”还是在“刹”?

(b) 想让这条腿着地期间前后对称（前半段刹、后半段蹬，互相抵消），脚应该落在髋前方大约多远？用 v 和 T 表示。

(c) 用 (b) 解释：为什么速度从 0.5 变到 0.8，落脚点要往前挪；手写小跑把步长写死，换速度时会出什么问题?

5. 悬崖式失败

侧推 0.2 秒、每种推力在 6 个不同时机各推一次，结果如下（扛住次数 / 机身最大倾角的中位数）：

推力	手写小跑	官方策略
100 N	6/6，20.9°	6/6，6.8°
120 N	5/6，30.0°	4/6，8.8°

推力	手写小跑	官方策略
130 N	4/6，39.4°	0/6，翻倒

(a) 按视频里的血条规则（血条 = 100 − 最大倾角 ÷ 60° × 100，翻倒 = 0），算出 100 N 和 120 N 时两边的血条。

(b) 假如你是比赛队伍的负责人，场上会被别的机器人撞，撞击力大约在 60–100 N。你选哪一个？如果撞击力可能到 150 N 呢？

(c) “悬崖式失败”最危险的地方在哪里？从“出事之前能不能看出来”的角度说一句话。